

1 소아 발달장애 멀티모달 데이터 기반 AI 파운데이션 모델 구축을 통한

2 임상 예후예측 및 조기 맞춤형 재활 플랫폼 개발

3 AI Foundation Model Based on Multimodal Pediatric Neurodevelopmental Data for

4 Clinical Outcome Prediction and Early Precision Rehabilitation

6 연구의 필요성

7 [연구의 필요성은 기존 연구의 한계나 문제점에 대해 정의하고, 연구결과를 통한 과학·기술

8 또는 사회·경제에 미치는 광범위한 영향(Broader Impact)을 15줄 이내로 작성_제출시 삭제]

9 국내에 등록된 발달장애인은 약 26만명으로 매년 지속적으로 7~8천명씩 증가하는 추세이나,

10 진단을 받는 시기는 치료가 필요한 시기에 비해 늦음. 대다수는 대동작, 미세동작, 언어, 인지,

11 자조 및 사회적 능력 등의 발달 도메인에서 두가지 이상 유의하게 지체된 전반적 발달지연에

12 해당하며 원인 질환 및 중재의 적정성에 따라 장기적 예후가 결정됨. 현재까지 소아기

13 발달장애 연구는 대부분 단일 데이터(특정 기능점수, 뇌 MRI, 또는 유전체 중 하나)에

14 기반하여 이루어졌을 뿐 아니라, 단일시점의 snapshot 데이터 분석에 머물러 있음. 즉,

15 임상적으로 여러 발달 도메인을 측정한 데이터가 확보되지 않았고, 발달 중 변화가 많은 어린

16 나이부터 종단적인 관찰을 하여 장기적 임상 outcome까지 확보된 연구들이 부재함. 뚜렷한

17 병변만을 알아보고자 하는 루틴 뇌 MRI로는 한계가 있어 뇌신경로를 정량화하는

18 확산텐서영상(TSE)이 활용될 수 있고, next generation sequencing 등으로 세밀한 유전자 분석이

19 가능해졌으나, 아직 그 결과들로서 정확한 예후예측을 하기에는 연결된 임상데이터가

20 충분하지 않음. 본 연구에서는 어린 나이부터 장기적으로 확보된 멀티모달 임상 데이터와

21 퍼블릭데이터를 활용하여 거대 AI 파운데이션 모델을 구축하여 정밀개별 의료를 실현하고자

22 함. 이를 통해 예후를 예측하고, 조기에 맞춤형 재활 포함 중재전략을 제공할 수 있도록 할

23 것이며, 이를 임상적으로 검증하고 새로이 발견된 유전자 이상을 동물모델로 검증하고자 함.

25 연구내용

26 [연구내용에는 목표를 제시하고, 이를 달성하기 위한 독창적/혁신적인 접근방법,

27 기존 기술/연구와의 비교를 통한 차별성을 포함하여 구체적으로 작성_제출시 삭제]

28 궁극적 목표

29 - 본 연구에서는 발달장애를 조기에 진단하고 임상 경과를 예측할 수 있는 바이오마커들이

30 발굴될 것임. 또한, 파운데이션AI가 구축되면 이를 활용하여, 실제 임상에서 개인별 예후

31 예측과 재활 등 최적의 치료적 중재전략이 3세 미만 어린 나이에서부터 제시됨으로써

32 최선의 임상적인 효과를 발생시킬 것으로 기대함. 이로써 현재는 전반적 발달지연으로만

33 분류되고 있는 자폐스펙트럼, 지적장애, 각종 유전자이상과 연관된 발달장애, 뇌성마비 등이

34 진단이 어려운 어린 시기에서부터 적합한 진료가 가능해 질 것임.

36 방법 1. 멀티모달 데이터의 체계적 축적

37 - 약 20년 이상 3천 명이상 소아에서 장기적 종단적으로 발달의 여러 측면들, 대동작,

38 미세협응동작, 시지각, 언어, 지능, 사회성, 행동이상, 감각통합 기능 등을 측정한 점수(항목

39 별 포함)들의 체계적 축적

40 - 약 2천5백례 이상의 뇌내 백질 발달을 파악할 수 있는 확산텐서영상의 처리와 데이터화

41 - 퍼블릭 소아 뇌 확산텐서영상의 처리와 분석을 위한 데이터화

42 - 유전자 검사 결과들과 뇌영상 및 다중 임상 데이터 등의 연관성 파악

방법 2. 대규모 AI 파운데이션 모델 구축

- 넓은 스펙트럼의 발달이상 아동을 포함하는 임상, 바이오 및 디지털 빅데이터를 수집·정제·표준화하여 고품질 멀티모달 데이터 기반 글로벌 플랫폼을 구축할 것임.
- 대규모 공공 텍스트-이미지 데이터 기반의 파운데이션 모델을 적극적으로 활용하고, 발달장애의 멀티모달 데이터의 특성에 맞는 최적의 AI 방법론을 개발하여 적용할 것임(연합모델, 샘플 효율적 학습 및 최적화 알고리즘, 불확실성 정량화 방법).

방법 3. 파운데이션 모델 기반 임상 데이터, 뇌영상, 유전체의 통합 AI 모델 개발, 이를 통한 발달장애 조기진단과 임상 경과 예측을 위한 바이오마커의 발굴

- 임상적 표현 특성, 뇌영상, 유전자(VUS 포함) 소견 등에서 예후와 관련된 바이오마커 발굴
- 바이오인포매틱스 기술 활용으로 퍼블릭데이터와 기 확보된 데이터로 이상 유전체 후보 발굴
- 발굴된 유전체 이상을 zebra fish로 형질전환하여 신경학적 이상 발현과 분자생물학적 확인
- 발달장애 별 특성에 따른 장기적 outcome 예측을 위하여 장애의 종류, 심각도 구분과 각 경우의 중재가 필요한 영역들을 파악

방법 4. 발굴된 바이오마커의 실증적 검증과 치료적 중재 전략 제시

- 정제된 데이터를 활용하여 발달장애 분류 및 진단을 위한 임상, 뇌영상, 유전체 데이터의 모달리티별 AI 모델 개발 -->? 정리하셔도 됩니다.
- 전향적 코호트에서 발굴된 바이오마커 적용으로 조기중재를 통하여 임상적 유효성 평가
- 재활중재가 필요한 영역과 심각도를 고려한 중재 전략과 효과적인 콘텐츠 제시
- 향후 추가적 개발을 위하여 뇌파와 행동(놀이 활동 등)을 녹화한 데이터를 확보하고, 이를 AI 파운데이션 모델에 추가하여 타 데이터들과의 연관성 파악, 정밀진료의 정확성 증대

연구인력	연구기간	총 연구비
총 10명 (교수 4명/연구원 6명)	'26년 03월 ~ '31년 02월(60개월)	2500백만원

: 제브라피쉬(Danio rerio)는 동물실험 모델로 기술적으로 구현 가능한 대표적 방법인 배아조작(embryological manipulation), 형질전환(transgenesis), 유전자녹아웃(gene knock-out) 3가지 모두 적용 가능하며, 척추 동물로 사람의 유전자와 80% 이상의 염기서열 유사성을 지니고 있으며, 특히 신경펩타이드 측면에서는 사람에 존재하는 모든 신경펩타이드가 존재하며 기능적으로도 유사함. 또한, 성체까지 3개월이 걸리며 체외 수정하고 번식 기간이 짧으며 한번에 2~300개 알을 낳아 대량 번식과 사육이 편리하여 비용을 절약할 수 있으며 알부터 성체까지 투명하여 표현형 구분이 쉽고 내부 기관의 변화를 쉽게 관찰 가능함.

★ 작성 가이드 (연구제안서 제출시 삭제하시기 바랍니다)

- 연구 과제명은 제안하는 연구주제/내용을 잘 나타낼 수 있도록 표현 구체화
 - 국문과제명 및 영문과제명 모두 작성

- 제안서 본문은 국문 2장 이내이어야 하며, 포맷 준수
 - 상하여백 25mm, 좌우여백 20mm, 줄간격 배수 1.15
 - 폰트종류 돋움 또는 바탕, 폰트크기 11
- 연구의 필요성은 기존 연구의 한계나 문제점에 대해 정의하고, 연구결과를 통한 과학·기술 또는 사회·경제에 미치는 광범위한 영향(Broader Impact)을 15줄 이내로 작성
- 연구내용에는 목표를 제시하고, 이를 달성하기 위한 독창적/혁신적인 접근방법, **기존 기술/연구와의 비교를 통한 차별성을 포함**하여 구체적으로 작성
- 주요 영문용어는 한글과 병기하여 작성
- 본문 마지막 장 하단에 아래 표를 작성

연구인력	연구기간	총 연구비
총 0명 (교수 0명/연구원 0명)	'00년 00월 ~ '00년 00월(00개월)	00백만원

- ※ 연구인력은 연구책임자 포함하고 대학의 경우 "(교수 0명/연구원 0명)"으로 표기, 공공연구기관과 기업부설연구소는 총 인원만 표기
- ※ 연구기간은 60개월 이하, 연구비는 백만원 단위로 작성
- 필요시 그림, 사진, 표, 그래프 등 보조 설명을 위한 별첨 3장 추가 작성 가능하며, 생성형AI를 활용하여 제안서를 작성한 경우 생성형AI Tool과 해당 내용도 별첨에 기재
- 연구제안서에 제안자 및 소속기관 등을 표기할 경우 심사에서 제외되오니 주의 요망